SmartGlass

Venta de vidrio a medida con estimación de huella de carbono. Equipo: Javier Berrio, Argenis Caro y Miguel Ángel Martínez, Tecnología en Desarrollo de Software.

SmartGlass es una aplicación web que ordena la venta de vidrio a medida y estima su huella de carbono antes de fabricar la pieza. Es un prototipo funcional, listo para iniciar la fase piloto; todavía no lo opera una vidriería real.

Problema

- Comercial: la cotización se hace por mostrador, teléfono o WhatsApp, se confirman medidas varias veces y cuesta saber qué versión aprobó el taller.
- Ambiental: fabricar vidrio exige mucha energía, y sin un dato para comparar, el cliente elige solo por precio.

¿Cómo puede una plataforma web unir la gestión comercial del vidrio a medida con la estimación de su huella, para que cotizar, hacer seguimiento y decidir sea más fácil y más informado?

Justificación

Frente	Aporte
Comercial	Precio al instante, aprobación del taller antes del pago y todo registrado en un solo lugar.
Ambiental	Huella por etapas: fusión, templado, PVB, capa activa y transporte. Es una estimación comparativa, no una medición ni una certificación. Se relaciona con la Ley 2169 de 2021.
Tecnológico y académico	Desarrollo web, bases de datos, nube, pruebas, seguridad y minería de datos aplicados a un caso del sector.
Social	Funciona en el navegador, en español e inglés, con opciones para daltonismo y fotosensibilidad.

Qué hace el prototipo

- Tienda de 42 productos: 20 de vidrio plano, 7 esculturas y 15 figuras decorativas, estas últimas con ilustraciones de referencia.
- Configurador con precio, peso y CO_2 al instante, y lienzo para dibujar el contorno, pintar un diseño y ver la pieza en 3D.
- Opciones verdes que cambian la huella estimada: en una puerta de ducha templada de 90 × 190 cm, de 38,6 a 33,9 kg de CO_2.
- Aprobación del taller antes del pago, panel de administración e informe técnico.

Modelo de predicción de CO_2

Es un estudio aparte de minería de datos: el cotizador calcula con fórmulas por etapas y no consulta el modelo. Se entrenó con 10.000 piezas sintéticas, generadas con factores publicados y multiplicadores por tipo de vidrio definidos por el equipo.

Modelo	MAE (kg CO_2)	RMSE (kg CO_2)	R^2 de prueba	R^2 de validación cruzada
Media (siempre predice el promedio)	99,87	129,99	-0,0004	-0,0005
Regresión lineal	31,84	45,09	0,880	0,880 ± 0,003
Random Forest (200 árboles)	13,52	25,56	0,9613	0,9615 ± 0,0036

Las métricas valen dentro de los datos sintéticos: muestran que el método es viable, no su precisión con piezas reales. Los tipos de vidrio con pocos ejemplos tienen errores mayores.

Modelo de negocio y siguiente paso

Se plantea como software por suscripción para vidrierías pequeñas y medianas, con planes Básico y Avanzado. Los precios se definirán con los resultados del piloto.

El piloto con una vidriería real medirá el tiempo que se ahorra al cotizar, si más clientes eligen opciones de menor huella y qué tan cerca están las estimaciones de sus precios y consumos reales.

Límites y fuentes

- El CO_2 se estima con factores promedio. La capa activa y la distancia de transporte son supuestos declarados.
- La red eléctrica usa 0,220 kg CO_2/kWh: UPME, factores de emisión del SIN 2024.
- El dataset da unos 11,4 kg CO_2/m² para un float de 4 mm. Valores publicados para comparar: 8,45 (Glas Trösch) y 9,64 (Guardian Glass).
- El globo del informe técnico muestra el CO_2 fósil total por país en 2024, no el del vidrio: Our World in Data.